# BIMU2057 – Veri Yapıları

**Öğretim Üyesi:** Assist. Prof. Dr. Nihal ALTUNTAŞ – nihal.altuntas@iuc.edu.tr
**Dersin Asistanı:** Res. Assist. Ersin Onur ERDOĞAN – ersinonur.erdogan@iuc.edu.tr

**Ders Saati:** Salı, 14:00 – 16:40
**Lab Saati:** Çarşamba, 14:00 – 15:45

**Dersin Amacı**:

Bu derste öğrencilere, bağlı liste, kuyruk, yığın, ağaç ve graf gibi temel veri yapılarının farklı uygulama alanlarında nasıl kullanılabileceklerini öğretilmektedir.

**Ders Kitabı**:

1. Data Structures and Algorithms in Python, Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser, Wiley, 2013
2. Introduction to Algorithms, Third Edition, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, The MIT Press, 2009
3. Data Structures & Algorithms in Python, John Canning, Alan Broder, Robert Lafore, Addison-Wesley, 2022

**Değerlendirme Sistemi**:

| Yöntem | Adet | Etki Oranı (%) |
|---|---|---|
| **Vize** | 1 | 30 |
| **Ödev / Proje / Quiz / Lab** | 6 – 8 | 20 |
| **Final** | 1 | 50 |

**Ders İçeriği**:

1. Python Hatırlatma
2. Algoritma Analizi ve Big-O Notasyonu
3. Diziler (Array) and Dinamik Diziler
4. Bağlı Listeler (Linked Lists)
5. Yığınlar (Stacks)
6. Kuyruklar (Queues)
7. Ağaçlar ve İkili Ağaçlar (Trees and Binary Trees)
8. Graflar ve Graf Algoritmaları (Graphs and Graph Algorithms)

**Laboratuvar:**

Dönemin ilk haftası başlayacak olan laboratuvarlar aşağıdaki formatta işlenecektir.

- Dersin asistanı lab saatinde o hafta teorik derste işlenen konu hakkında örnek uygulama yapacaktır.
- 2. ya da 3. hafta itibariyle öğrencilere lab sonunda uygulamasına benzer programlama problemleri ödev olarak verilecektir.
- Öğrencilerin ödevleri bir hafta içerisinde tamamlayarak bir sonraki lab saatine kadar CANVAS'a yüklemeleri beklenmektedir.

Haftalık laboratuvar duyuruları ve ödevlerle ilgili detaylar ders asistanı tarafından ilan edilecektir.